

Внешний курс. Этап №3

Криптография на практике

Сергеев Даниил Олегович

2026-05-11

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Ход выполнения лабораторной работы
- 5 Вывод

Раздел 1

Информация

- Сергеев Даниил Олегович

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru

- Сергеев Даниил Олегович
- Студент
- Направление: Прикладная информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1132246837@pfur.ru
- <https://github.com/FrigatZero>

Раздел 2

Цель работы

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;
- Уяснить, почему 1245YOURNAME - плохой пароль;

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;
- Уяснить, почему 1245YOURNAME - плохой пароль;
- Научиться отличать шифрование от электронной подписи;

Цель работы

- Изучить основы кибербезопасности;
- Понять, как работает Интернет, и какие у него «слабые» места;
- Уяснить, почему 1245YOURNAME - плохой пароль;
- Научиться отличать шифрование от электронной подписи;
- Узнать, как работают электронные платежи.

Раздел 3

Задание

- Пройти курс;

Задание

- Пройти курс;
- Получить сертификат;

Задание

- Пройти курс;
- Получить сертификат;
- Записать видео по каждому разделу;

- Пройти курс;
- Получить сертификат;
- Записать видео по каждому разделу;
- Записать итоговую презентацию по каждому этапу;

- Пройти курс;
- Получить сертификат;
- Записать видео по каждому разделу;
- Записать итоговую презентацию по каждому этапу;
- Написать отчёт по прохождению контрольных мероприятий по каждому разделу.

Раздел 4

Ход выполнения лабораторной работы

Ход выполнения лабораторной работы

Приступим к выполнению третьего этапа внешнего курса - Криптографии на практике.

Введение в криптографию

- ❶ В асимметричных криптографических примитивах каждый участник генерирует себе пару из открытого и секретного ключа, в отличие от симметричной схемы, где используется общий секрет.



4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

В асимметричных криптографических примитивах

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☒ обе стороны имеют пару ключей
- ☐ обе стороны имеют общий секретный ключ
- ☐ одна сторона имеет только секретный ключ, а другая – пару из открытого и секретного ключей
- ☐ одна сторона публикует свой секретный ключ, другая - держит его в секрете

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои решения

Верно решили 2 040 учащихся

Из всех попыток 44% верных



Введение в криптографию

- 2 Криптографическая хэш-функция выдаёт результат фиксированной длины, стойка к коллизиям и эффективно вычисляется, но не обеспечивает конфиденциальность, так как хэш не шифрует данные.



4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Криптографическая хэш-функция

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ даёт на выходе фиксированное число бит независимо от объема входных данных
- ☐ обеспечивает конфиденциальность захешированных данных
- ☒ стойкая к коллизиям
- ☒ эффективно вычисляется

Следующий шаг

Решить снова



Введение в криптографию

- 3 К алгоритмам цифровой подписи относятся RSA, ECDSA и ГОСТ Р 34.10-2012. AES это алгоритм шифрования, а SHA2 - хэш-функция.



4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

К алгоритмам цифровой подписи относятся

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ AES
- ☐ SHA2
- ☒ RSA
- ☒ ECDSA
- ☒ ГОСТ Р 34.10-2012

Следующий шаг

Решить снова



Введение в криптографию

- 4 Код аутентификации сообщения использует общий секретный ключ для генерации и проверки аутентификационного тега, поэтому относится к симметричным примитивам.

▶

■

?

?

?

?

?

?

↺ 1

дс

4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Код аутентификации сообщения относится к

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

☐ асимметричным примитивам

☒ симметричным примитивам

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 1 988 учащихся

Из всех попыток 70% верных

Рисунок 4: Задание №4. Условие и ответ

Введение в криптографию

- 5 Во время обмена ключами Диффи-Хэллмана стороны делятся открытыми параметрами и математически (через остатки) получают одинаковый сеансовый ключ, не раскрывая его по сети.



4.1 Введение в криптографию 7 из 7 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Обмен ключам Диффи-Хэллмана - это

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ симметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный примитив генерации общего открытого ключа
- ☒ асимметричный примитив генерации общего секретного ключа
- ☐ асимметричный алгоритм шифрования

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 1 975 учащихся

Из всех попыток 49% верных



Цифровая подпись

- 1 Подпись создаётся секретным ключом, а проверяется открытым, что полностью соответствует идее асимметричной криптографии

▶

■

■

?

?

?

?

?

1

дс

4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Протокол электронной цифровой подписи относится к

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

☐ протоколам с симметричным ключом

☒ протоколам с публичным (или открытым) ключом

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решил 1 921 учащийся
Из всех попыток 72% верных

Рисунок 6: Задание №6. Условие и ответ

- 2 Алгоритм проверки сравнивает полученную подпись с результатом применения открытого ключа к хэшу сообщения, поэтому без исходных данных не обойтись.



4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Алгоритм верификации электронной цифровой подписи требует на вход

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☐ подпись, секретный ключ, сообщение
- ☐ подпись, открытый ключ
- ☐ подпись, секретный ключ
- ☒ подпись, открытый ключ, сообщение

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 1 909 учащихся

Из всех попыток 47% верных

- 3 Цифровая подпись не обеспечивает конфиденциальность, она лишь подтверждает авторство и целостность, но не скрывает содержимое.



4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Электронная цифровая подпись не обеспечивает

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☐ аутентификацию
- ☒ конфиденциальность
- ☐ неотказ от авторства
- ☐ целостность

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 1 903 учащихся

Из всех попыток 52% верных

- 4 Для налоговой отчётности нужна усиленная квалифицированная подпись.



4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Какой тип сертификата электронной подписи понадобится для отправки налоговой отчетности в ФНС?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☒ усиленная квалифицированная
- ☐ простая
- ☐ усиленная неквалифицированная

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 1 906 учащихся
Из всех попыток 71% верных

Рисунок 9: Задание №9. Условие и ответ

- 5 Квалифицированный сертификат выдаётся только в аккредитированном удостоверяющем (сертификационном) центре



4.2 Цифровая подпись 8 из 8 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

В какой организации вы можете получить квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☐ в любой организации, имеющей соответствующую лицензию ФСБ
- ☐ в минкомсвязи РФ
- ☒ в удостоверяющем (сертификационном) центре
- ☐ в любой организации по месту работы

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 1 904 учащихся

Из всех попыток 63% верных

- 1 Bitcoin это криптовалюта, SecurePay это шлюз, а POS-терминал и банкомат это устройства.



4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Выберите из списка все платежные системы.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ BitCoin
- ☒ MasterCard
- ☐ SecurePay
- ☐ POS-терминал
- ☐ банкомат
- ☒ МИР

Следующий шаг

Решить снова



- 2 Капча не является фактором владения или свойством, а пинкод с паролем являются двойным применением одного фактора.



4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Примером многофакторной аутентификации является

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ комбинация проверки пароля + Капча
- ☒ комбинация проверка пароля + код в sms сообщении
- ☒ комбинация код в sms сообщении + отпечаток пальца
- ☐ комбинация PIN код + пароль

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решил 1 771 учащийся

- 3 Банк-эмитент проверяет владельца карты по нескольким факторам перед одобрением транзакции.



4.3 Электронные платежи 5 из 5 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

При онлайн платежах сегодня используется

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

- ☒ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эмитентом
- ☐ однофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером
- ☐ однофакторная аутентификация при помощи PIN-кода карты перед терминалом
- ☐ многофакторная аутентификация покупателя перед банком-эквайером

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 1 858 учащихся

Из всех попыток 61% верных

1 В доказательстве работы используется сложность нахождения прообраза



4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Какое свойство криптографической хэш-функции используется в доказательстве работы?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ фиксированная длина выходных данных
- ☒ сложность нахождения прообраза
- ☐ обеспечение целостности
- ☐ эффективность вычисления

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 1 877 учащихся

Из всех попыток 53% верных

Рисунок 14: Задание №14. Условие и ответ

- 2 Консенсус в блокчейнах обладает свойствами живучести, открытости и постоянства. Живучесть означает, что сеть продолжает работать при сбоях. Постоянство означает, что добавленный блок нельзя изменить. (консенсус уже заложен в вопросе)



4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Консенсус в некоторых системах блокчейн обладает свойствами

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ открытость
- ☒ консенсус
- ☒ живучесть
- ☒ постоянства

Следующий шаг

Решить снова



- 3 Участники блокчейна хранят секретные ключи для цифровой подписи. Приватный ключ подписи используется для подтверждения транзакций, а шифрование и обмен ключами в обычных блокчейнах напрямую не задействованы.



4.4 Блокчейн 6 из 6 шагов пройдено 3 из 3 баллов получено

Секретные ключи какого криптографического примитива хранят участники блокчейна?

Выберите один вариант из списка

☒ Здорово, всё верно.

- ☐ обмен ключами
- ☐ шифрование
- ☒ цифровая подпись
- ☐ хэш-функция

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 1 868 учащихся

Из всех попыток 48% верных



Раздел 5

Вывод

В результате выполнения третьего этапа внешнего курса я узнал больше о базовых принципах криптографии, изучил основные термины, условия применения хэш-функций, а также работу блокчейна.

Внешний курс был успешно завершен. Сертификат в нём не выдаётся, поэтому оставим фото о прохождении курса

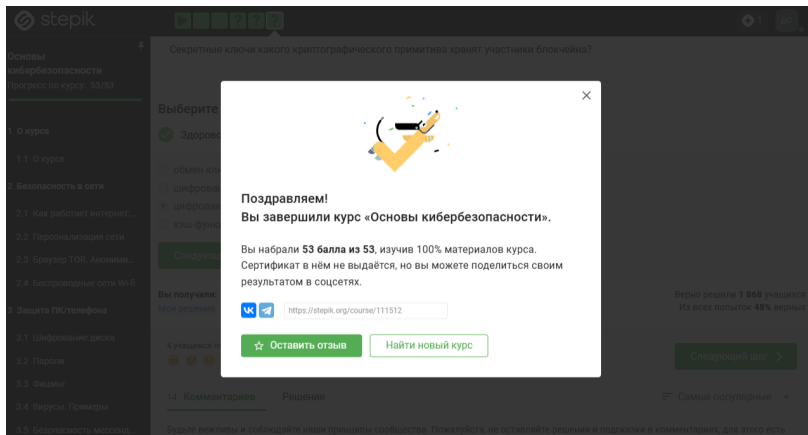


Рисунок 17: Поздравление за завершение курса

Каталог ▾ Моё обучение Преподавание 🔍 Поиск... 🇷🇺 Русский ▾ 1 📄 дс



Основы кибербезопасности

100% материалов пройдено
53/53 баллов получено

Описание

Содержание

Новости

Комментарии

Отзывы

☐ Добавить в избранные

Учиться можно сразу 1-2

Общая информация о курсе

- рассчитан на любого пользователя ПК/смартфона/банкомата
- содержит лекции, материалы для доп. чтения и тесты
- в лекциях будет использоваться стороннее (бесплатное) ПО. Оно не обязательно для прохождения курса
- состоит из 3-х модулей + итоговый тест

Задачи

- понять, как работает Интернет, и какие у него "слабые" места
- уяснить, почему 1245YOURNAME – плохой пароль
- научиться отличать шифрование от электронной подписи
- узнать, как работают электронные платежи

Для кого этот курс

Курс для тех, кто хочет понять основные принципы безопасной работы в интернете.

Начальные требования

Курс рассчитан на любого пользователя ПК/смартфона/банкомата



Сертификат

Сертификаты не выдаются